

CCF PTA 专业能力 P

(Python & C++ 2025 上)

1、现代仓库的物资整理

题目描述:

在某大型物流中心，仓库管理员小陈接到了一项紧急任务。他需要在接下来的 M 小时内，对仓库里 N 类不同的物资进行整理和分拣，以便快速完成后续的发货工作。

仓库中现存 N 类物资，每类物资由于数量、体积和存放位置不同，完成整理所需要的时间也各不相同；同时，每类物资及时完成整理后，对后续发货效率提升的价值也有所差异。并且，每类物资可以进行部分整理，即可以只投入部分时间去整理该类物资，获得相应比例的发货效率提升价值。对于第 i 类物资 ($1 \leq i \leq N$)，完成全部整理需要花费 t_i 小时，其全部整理完成后对发货效率提升的价值为 v_i 。

小陈希望在有限的 M 小时内，合理安排物资整理的顺序，使得整理完成的物资对发货效率提升的总价值达到最大，从而顺利完成这次紧急任务。

请你帮助小陈计算，他最多能够实现的发货效率提升总价值是多少？

输入格式：

第一行包含两个整数 N 和 M ，分别表示物资的种类数和小陈拥有的总时间。

接下来 N 行，每行两个整数 t_i 和 v_i ，表示整理第 i 类物资所需时间和其对发货效率提升的价值。

输出格式：

输出一个浮点数，表示小陈最多能够实现的发货效率提升总价值，结果保留两位小数。

样例一

输入数据：

1	4 5
2	1 2
3	2 4
4	3 4
5	2 2

输出数据：

1 8.67

数据范围:

对于 30% 的数据, $1 \leq N \leq 10$, $1 \leq M \leq 20$;

对于 100% 的数据, $1 \leq N \leq 100$, $1 \leq M \leq 1000$, $1 \leq t_i \leq M$, $1 \leq v_i \leq 1000$ 。

2、考古遗址的文物拼接

题目背景:

在一处古老的文明遗址中,考古队发现了大量破碎的文物残片。这些残片形状各异,且表面刻有不同图案和符号。考古学家们希望通过拼接这些残片,还原出完整的文物,从而揭开古代文明的神秘面纱。

已知现场共有 N 块文物残片,每块残片都有独特的形状轮廓和文化价值。为了完成拼接,必须遵循以下规则:

- 拼接规则: 后一块残片的起始边缘形状必须与前一块残片的结束边缘形状完全匹配。每块残片都标注了首尾边缘的形状代码(如 A01、B05 等)。
- 价值计算: 每块残片根据其保存完整度和历史意义,被赋予了不同的文化价值分(范围 1 - 100)。成功拼接的残片组合,其总价值为各残片价值之和。

3. 特殊限制：每块残片只能使用一次，且拼接过程不可逆。

考古实习生小周负责本次拼接任务，他拿到了一块起始残片，其首尾边缘形状代码已确定。现在他需要从 N 块候选残片中，规划出总价值最高的拼接方案，以最大程度还原文物的历史价值。

注意：请你帮助小周计算，他能获得的最高累计文化价值是多少？

输入格式：

1. 第一行：一个字符串和一个整数，分别表示起始残片的结束边缘形状代码（长度不超过 8 位）和起始残片的文化价值。
2. 第二行：整数 N ($1 \leq N \leq 50$)，表示候选残片数量。
3. 接下来 N 行，每行格式为起始边缘代码、结束边缘代码、分值（分值为 $1 - 100$ 的整数），例如 “A02 B03 30”。

输出格式：

一个整数，表示小周能获得的最高累计文化价值（包含起始残片分值，若无法拼

接则输出起始残分值)。

样例一

输入数据:

1	X01 20
2	4
3	X01 Y02 20
4	Y02 Z03 15
5	A01 B02 10
6	Z03 C04 25

输出数据:

1	80
---	----

示例解释:

最优拼接方案为: 起始残片(自带分值) → X01 Y02 → Y02 Z03 → Z03 C04, 总分为 20(起始) + 20 + 15 + 25 = 80 分。

数据范围:

- 形状代码由字母或数字组成，无重复代码。
- 30%数据: $N \leq 10$;
- 100%数据: $N \leq 50$ 。

3、班级象棋擂台赛奖金计算

题目背景:

小明的班级举办象棋擂台赛，邀请了另一班级进行友谊赛。比赛规则如下:

- 双方各派出 N 名选手（实力用数值表示），进行 N 场一对一比赛。
- 每场比赛由双方各派出一名选手对决：若本班选手实力大于对方选手，本班赢得 2 枚金币；若双方实力相等，双方均不得金币；若本班选手实力小于对方选手，本班输掉 2 枚金币。
- 你可以自由调整本班选手的出场顺序，目标是最大化本班获得的总金币数。
(每名同学均只能出场一次)

输入格式:

- 第一行：正整数 N （选手数量， $1 \leq N \leq 2000$ ）。
- 第二行： N 个正整数，表示本班选手实力值。
- 第三行： N 个正整数，表示对方选手实力值。

输出格式：

一个整数，表示本班能获得的 最大金币数。

样例一

输入样例：

```
1 3
2 9 5 7
3 8 6 4
```

输出样例：

```
1 6
```

样例解释：

用 9 对战 8 $\rightarrow$ 得 2 枚 ($9 > 8$)

用 7 对战 6 $\rightarrow$ 得 2 枚 ($7 > 6$)

用 5 对战 4 $\rightarrow$ 得 2 枚 ($5 > 4$)

总金币: $2+2+2=6$

样例二

输入数据:

```
1 5
2 1 3 5 7 9
3 2 4 6 8 10
```

输出数据:

```
1 6
```

样例解释:

用 1 对战 10 $\rightarrow$ -2 枚 ($1 < 10$)

用 9 对战 8 $\rightarrow$ 得 2 枚 ($9 > 8$)

用 7 对战 6 $\rightarrow$ 得 2 枚 ($7 > 6$)

用 5 对战 4 $\rightarrow$ 得 2 枚 ($5 > 4$)

用 3 对战 2 $\rightarrow$ 得 2 枚 (3>2)

总金币: $-2+2+2+2+2=6$

样例范围:

- 对于 20% 的数据, $1 \leq N \leq 50$;
- 对于 40% 的数据, $1 \leq N \leq 250$;
- 对于 100% 的数据, $1 \leq N \leq 2000$ 。

4、古籍展架优化计划

题目背景:

百年图书馆即将举办「丝绸之路古籍特展」,策展人需将空展架整理为特定古籍陈列序列。展架由 n 个格位组成,初始均为空槽(标记为 $_$)。

每个格位需放置的文物用敦煌文书编号表示(如 H=汉简, T=吐蕃卷轴, U=回鹘文书, 数字 1=特殊藏品编码)。

修复规则: 文物修复团队每次操作可将任意**连续区间**的空槽或已有文物整体替换为另一个文物(如将[3-5]替换为 T), 另一个文物层会完全覆盖旧层。

注意：频繁替换会损伤文物，需计算最小替换次数以还原目标陈列序列，这对文物保护至关重要。

输入格式：

一个长度不超过 50 的字符串，包含大写字母（H/T/U）或字符 1，作为目标陈列序列。

输出格式：

输出一个整数，表示最少操作次数。

样例一

输入数据：

```
1  HTTUT
```

输出数据：

```
1  3
```

样例一解释

- 1、覆盖全部为 T，此时展架的状态为 TTTTT。
- 2、覆盖第 1 位为 H，此时展架的状态为 HTTTT。
- 2、覆盖第 4 位为 U，此时展架的状态为 HTTUT，达到目标陈列序列，最少的操作次数是 3 次。

说明：假如第一步全部覆盖为 H，展架状态为 HHHHH，第二步将 2-3 位覆盖为 T，展架状态为 HTTHH，第三步将第 4 位覆盖位 U，展架状态为 HTTUH。第四步将第 5 位覆盖为 T，展架状态为 HTTUT，也可以达到目标陈列序列，但最终的步数是 4，大于最少操作次数 3 次。采用其他覆盖方法，也无法找到比 3 次操作更少的可以达到目标陈列序列的操作次数。

5、电路矩阵最短操作序列

题目背景：

你是一名高级电子工程师，负责维护一个老旧的工业控制系统。该系统的核心是一块 4×4 的电路矩阵板，每个格子的微型开关 (0/1) 控制着工厂的机械臂运作。由于系统老化，开关状态偶尔会错乱，你的任务是通过最少的物理操作将当前状态调整为预设的安全模式。每次操作都会产生微弱电流冲击，因此必须最小化操作次数以保护设备。

操作规范单次操作定义为：用绝缘镊子同时触碰两个相邻开关，使其状态互换，合法操作方向：仅限水平或垂直相邻（对角线交换视为非法操作），能量约束：连续操作同一对开关将导致双倍能量损耗（系统自动拒绝此类操作）。

输入格式：

输入共 8 行：

前 4 行：初始状态，每行 4 个数字（0 或 1），数字间无空格

后 4 行：目标状态，格式同初始状态

输出格式：

第 1 行：最短操作步数 n

样例一

输入数据：

```
1 0101
2 0000
3 1111
4 1010
5 1111
6 0000
7 0000
8 1111
```

输出数据:

1 6

样例解释:

假设（左上角坐标为(1, 1)，右下角坐标为(4, 4)）经过以下步数可以最短实现目标状态：

- 1、(3, 1) 和 (2, 1) 交换
- 2、(2, 1) 和 (1, 1) 交换
- 3、(3, 2) 和 (4, 2) 交换
- 4、(3, 3) 和 (2, 3) 交换
- 5、(2, 3) 和 (1, 3) 交换
- 6、(3, 4) 和 (4, 4) 交换

一共经过六次可最短实现目标状态。